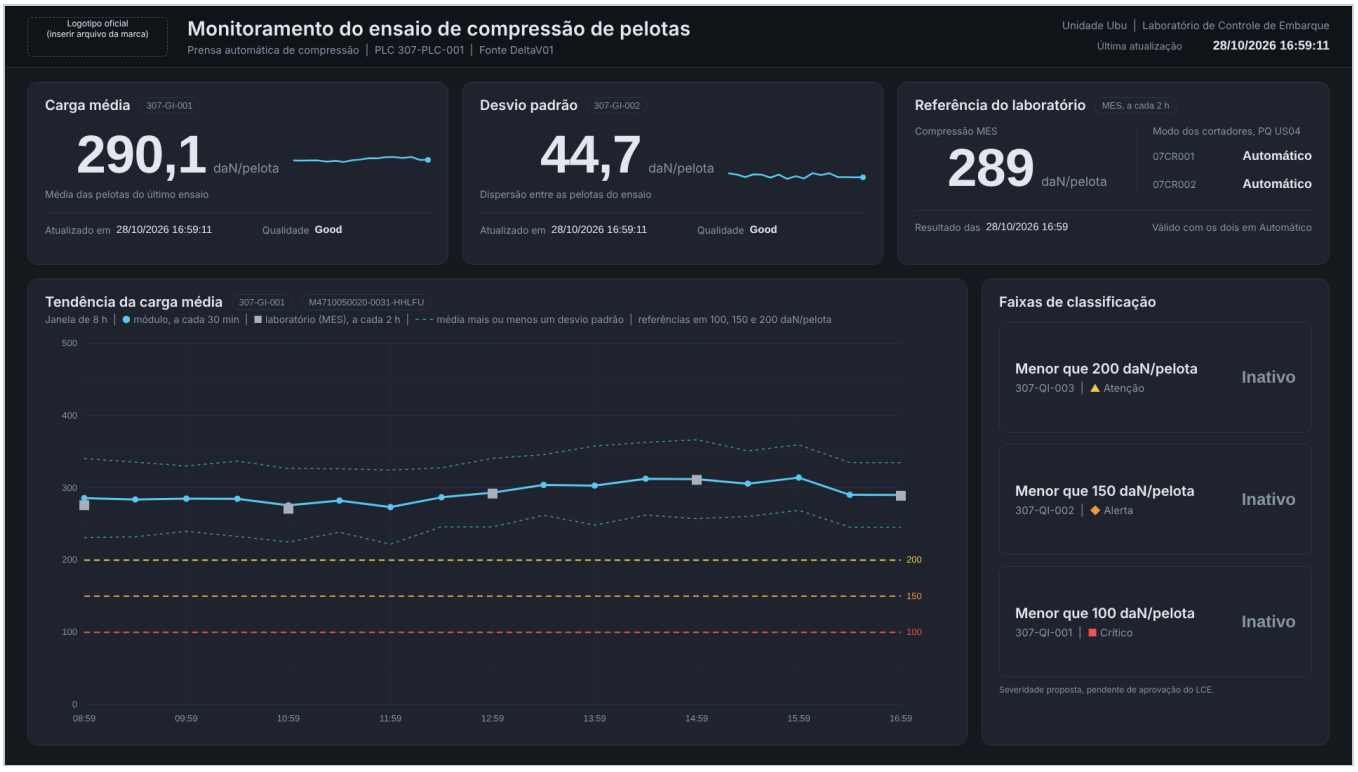
Passo a passo: tela de compressão de pelotas no Aspen Process Graphics Editor V14.2

Tela: Monitoramento do ensaio de compressão de pelotas (versão 3: sem a tabela de tags e sem o painel de qualidade dos dados; referência do laboratório em destaque)

Resultado esperado: igual a `tela_exemplo_normal.png`

Tempo estimado: 2 a 3 horas na primeira montagem

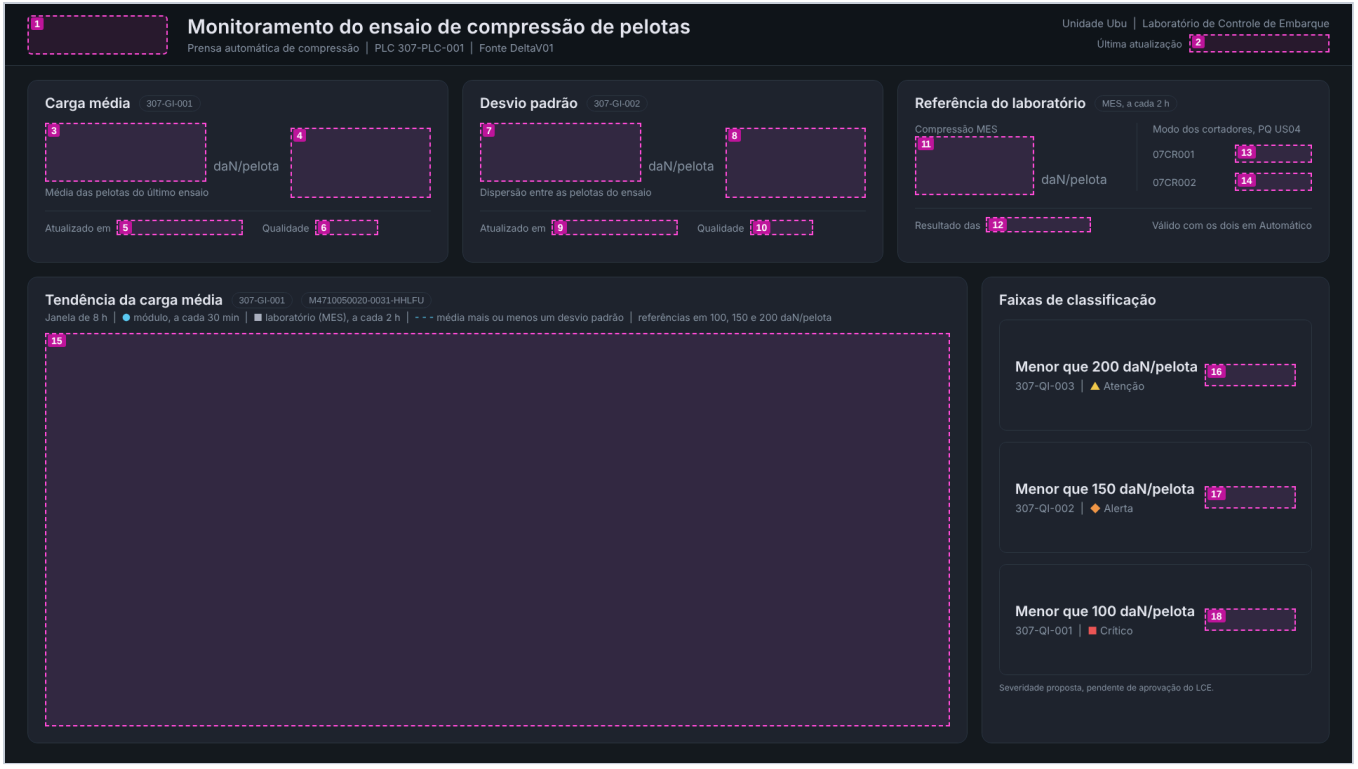


Como esta tela é montada

A tela tem duas camadas:

1. **Imagem de fundo** (`fundo_1920x1080.bmp` ou `.png`). Contém tudo o que não muda: cabeçalho, painéis, títulos, rótulos, unidades e símbolos de severidade. Você não desenha nenhum texto fixo no editor.
2. **18 objetos dinâmicos** do Aspen colocados por cima da imagem: 14 campos de dados, 3 tendências e 1 imagem para o logotipo. Cada um tem uma ficha na Parte E com tag, mapa, atributo, posição, tamanho, fonte e cores.

Para não errar a posição, você monta primeiro com a imagem `mapa_posicionamento.bmp` , que mostra um retângulo rosa numerado onde vai cada objeto. No fim, troca o mapa pelo fundo definitivo.



Arquivos do pacote

Arquivo	Para que serve
`fundo_1920x1080.bmp` e `.png`	Imagem de fundo definitiva (mesmo conteúdo; use BMP se o editor não aceitar PNG)
`mapa_posicionamento.bmp` e `.png`	Guia de montagem com os retângulos numerados
`posicoes_objetos.xlsx`	Posição e tamanho de cada objeto, com conversão automática para as unidades do editor
`posicoes_objetos.csv`	Mesmas informações em texto
`tela_exemplo_normal.png`	Como a tela deve ficar em operação normal
`tela_exemplo_f200.png`	Carga abaixo de 200: faixa de Atenção ativa
`tela_exemplo_bad.png`	Qualidade Bad na carga média
`tela_exemplo_manual.png`	Cortador 07CR002 em manual

Paleta de cores (use sempre estes valores RGB)

Uso	RGB	Hexadecimal
Fundo da tela	22, 27, 34	`#161B22`
Fundo do cabeçalho	17, 22, 29	`#11161D`
Fundo dos painéis e dos campos de dados	31, 38, 48	`#1F2630`
Grade das tendências	46, 55, 68	`#2E3744`
Texto de valores	230, 234, 240	`#E6EAF0`
Texto de rótulos, eixos e estado Inativo	139, 150, 165	`#8B96A5`
Linha do módulo	92, 200, 240	`#5CC8F0`
Pontos do laboratório (MES)	170, 179, 191	`#AAB3BF`
Atenção (menor que 200)	242, 201, 76	`#F2C94C`
Alerta (menor que 150), qualidade ruim e modo Manual	242, 153, 74	`#F2994A`
Crítico (menor que 100)	235, 87, 87	`#EB5757`

Parte A. Antes de abrir o editor

A1. Copie a pasta `03_aspen` para uma pasta de rede que todas as estações do PIMS enxerguem. Sugestão: a mesma pasta onde ficam as telas do laboratório, por exemplo `G:\Grupos de Trabalho\UBU Gerência de Processos e Automação\Laboratório\17 - PIMS - ...\Compressão`.

> Isso é importante: se a imagem de fundo ficar no seu disco local (`C:`), outras pessoas podem abrir a tela sem o fundo, caso o editor guarde só o caminho do arquivo.

A2. Abra `posicoes_objetos.xlsx` no Excel e deixe aberto. Você vai consultar as posições nele.

Parte B. Aprender o padrão de vínculo com a tela PQ US04 (10 minutos)

A tela PQ US04 já usa os mesmos tipos de vínculo que esta tela vai usar. Use-a como modelo.

B1. No editor, abra `PIMS_PQ_US04_atual_rev_1`.

B2. Dê duplo clique no valor de **Compressão** (o número ao lado do rótulo "Compressão", no painel "Qualidade"). Deve abrir a janela de propriedades do campo de dados, com:

- **Tag:** `M4710050020-0031-HHLFU`
- **Mapa:** `IP_MESVALOR`
- **Atributo:** `VAL`

Observe em que abas ficam fonte, cor do texto, cor de fundo, borda, formato numérico e cores condicionais. Faça uma captura dessa janela. Ela será útil se algo deste roteiro não bater.

B3. Ainda nessa janela, abra a lista de **atributos** disponíveis (onde aparece `VAL`). Anote os nomes exatos:

O que	Nome exato na lista (anote aqui)
Valor	`VAL`
Data e hora do valor	_____
Qualidade do valor	_____

Nas fichas da Parte E, onde estiver **ATRIBUTO DE HORA** ou **ATRIBUTO DE QUALIDADE**, use os nomes que você anotou.

B4. Confira os mapas das tags novas:

- Clique no campo **Tag**, digite `307-GI-001` e abra a lista de mapas. Confirme se aparece `IP_ANALOGMAP`, como em `406-FX-001` na mesma tela.
- Faça o mesmo com `307-QI-001` e anote o mapa de discreto disponível (provavelmente `IP_DISCRETEMAP`): _____

B5. Dê duplo clique no indicador **Manual/Automático do 07CR002**. Confirme o vínculo `U04-07CR002`, mapa `IP_PIDMAP03`. Veja se o campo mostra o texto "Manual"/"Automático" ou um número. Anote:
_____

B6. Feche a tela PQ US04 **sem salvar**.

Parte C. Criar a tela nova

C1. Menu **Arquivo > Novo**.

C2. Abra as propriedades da tela (duplo clique numa área vazia do fundo cinza). Defina:

- Largura **1920** e altura **1080**
- Cor de fundo **RGB 22, 27, 34**

C3. Salve na pasta da etapa A1 com o nome `LCE_Compressao_Pelotas_Prensa01`.

Parte D. Colocar o mapa e calibrar as unidades

D1. Selecione a ferramenta **Imagem** na paleta da esquerda (ícone de figura) e clique no canto superior esquerdo da tela.

D2. Escolha `mapa_posicionamento.bmp` (ou `.png`).

D3. Nas propriedades da imagem, defina **X = 0, Y = 0, largura = 1920, altura = 1080**. Não redimensione arrastando com o mouse.

D4. Calibração, o passo mais importante. Veja como a imagem ficou:

- **Se a imagem cobre exatamente a tela, sem sobra e sem corte:** o editor trabalha em pixels. O fator é **1**. Siga para D5.
- **Se a imagem ficou menor ou maior que a tela:** o editor usa outra unidade. Ajuste a largura da imagem até ela cobrir exatamente a tela, e anote a largura que o editor mostra nesse momento. Na planilha `posicoes_objetos.xlsx`, digite esse número na célula amarela **"Largura total no editor"**. A planilha recalcula todas as posições nas unidades do editor. Corrija também a altura da imagem com o valor da coluna **A editor** da linha "Fundo".

D5. Envie a imagem para trás (**Editar > Enviar para trás**, ou o botão de ordem na paleta) e, se houver a opção, **bloqueie** o objeto para não arrastá-lo por engano.

Parte E. Objetos, um a um

Como usar as fichas:

1. Selecione a ferramenta indicada na ficha.
2. Desenhe um retângulo aproximado sobre o retângulo rosa com o mesmo número.
3. Na janela de propriedades, preencha tag, mapa e atributo.
4. Digite X, Y, largura e altura **exatamente** como na planilha (colunas "editor" se o fator for diferente de 1).
5. Ajuste fonte, cores, alinhamento e formato.
6. Se houver **regra de cor**, configure na aba de cores condicionais (a mesma que você viu no passo B2).

Comece pelo objeto 3 (carga média). Ele serve para calibrar a fonte: o número deve ocupar quase toda a altura do retângulo rosa, encostado à direita. Se o texto em 57 pt ficar maior ou menor que o retângulo, ajuste o tamanho até encaixar e aplique **a mesma proporção** em todos os outros objetos. Exemplo: se 57 pt precisou virar 48 pt, multiplique todos os tamanhos de fonte por 0,84.

Dica para ganhar tempo: depois de configurar um objeto, copie e cole para os outros do mesmo tipo e troque só a tag, a posição e o que mudar. Por exemplo, o objeto 3 copiado gera os objetos 7 e 11, e o objeto 16 copiado gera os objetos 17 e 18.

Fundo dos campos de dados: use a cor do painel onde o campo fica (indicada em cada ficha) ou "transparente", se o editor oferecer. Nunca deixe o fundo branco nem com borda.

Objeto 1: Logotipo oficial

Propriedade	Valor
Ferramenta	Imagem
Posição em pixels (X, Y)	32, 16
Tamanho em pixels (largura x altura)	200 x 56
Observação	Arquivo oficial fornecido pela Comunicação. Manter a proporção dentro do retângulo. Ver Parte H.

Objeto 2: Última atualização (cabeçalho)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	1688, 43
Tamanho em pixels (largura x altura)	200 x 26
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	**ATRIBUTO DE HORA** (anotado em B3)
Fonte	Arial 14 pt, negrito
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 17, 22, 29 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Fica no cabeçalho, que tem fundo mais escuro que os painéis.

Objeto 3: Carga média: valor

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	57, 169
Tamanho em pixels (largura x altura)	230 x 84
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial 57 pt, negrito
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Objeto de calibração da fonte (ver início da Parte E). A unidade daN/pelota já está no fundo.

Objeto 4: Carga média: minitendência

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em pixels (X, Y)	407, 176
Tamanho em pixels (largura x altura)	200 x 100
Observação	Ver Parte G.

Objeto 5: Carga média: atualizado em

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	159, 307
Tamanho em pixels (largura x altura)	180 x 22
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	**ATRIBUTO DE HORA** (anotado em B3)
Fonte	Arial 11 pt
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 6: Carga média: qualidade

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	442, 307
Tamanho em pixels (largura x altura)	90 x 22
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	**ATRIBUTO DE QUALIDADE** (anotado em B3)
Fonte	Arial 11 pt, negrito
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto igual a `Good`: RGB 230, 234, 240. Qualquer outro texto: RGB 242, 153, 74

Objeto 7: Desvio padrão: valor

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	677, 169
Tamanho em pixels (largura x altura)	230 x 84
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial 57 pt, negrito
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Copie o objeto 3 e troque a tag e a posição.

Objeto 8: Desvio padrão: minitendência

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em pixels (X, Y)	1027, 176
Tamanho em pixels (largura x altura)	200 x 100
Observação	Ver Parte G.

Objeto 9: Desvio padrão: atualizado em

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	779, 307
Tamanho em pixels (largura x altura)	180 x 22
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	**ATRIBUTO DE HORA** (anotado em B3)
Fonte	Arial 11 pt
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Copie o objeto 5 e troque a tag e a posição.

Objeto 10: Desvio padrão: qualidade

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	1062, 307
Tamanho em pixels (largura x altura)	90 x 22
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	**ATRIBUTO DE QUALIDADE** (anotado em B3)
Fonte	Arial 11 pt, negrito
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto igual a `Good`: RGB 230, 234, 240. Qualquer outro texto: RGB 242, 153, 74
Observação	Copie o objeto 6 e troque a tag e a posição.

Objeto 11: Compressão MES: último resultado

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	1297, 188
Tamanho em pixels (largura x altura)	170 x 84
Tag	`M4710050020-0031-HHLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial 57 pt, negrito
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Mesmo vínculo do campo Compressão da tela PQ US04 (passo B2). Mesma fonte do objeto 3: copie o 3 e troque tag, mapa e formato.

Objeto 12: Compressão MES: horário do resultado

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	1398, 303
Tamanho em pixels (largura x altura)	150 x 22
Tag	`M4710050020-0031-HHLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	**ATRIBUTO DE HORA** (anotado em B3)
Fonte	Arial 11 pt
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Copie o objeto 5 e troque tag, mapa e formato.

Objeto 13: Modo do cortador 07CR001

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	1753, 200
Tamanho em pixels (largura x altura)	110 x 26
Tag	`U04-07CR001`
Mapa	`IP_PIDMAP03`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial 14 pt, negrito
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto `Automático`: RGB 230, 234, 240. Texto `Manual`: RGB 242, 153, 74
Observação	Mesmo vínculo do indicador Manual/Automático da tela PQ US04 (passo B5). Se o campo mostrar número, use a regra de cor pelo número equivalente.

Objeto 14: Modo do cortador 07CR002

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	1753, 240
Tamanho em pixels (largura x altura)	110 x 26
Tag	`U04-07CR002`
Mapa	`IP_PIDMAP03`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial 14 pt, negrito
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto `Automático`: RGB 230, 234, 240. Texto `Manual`: RGB 242, 153, 74
Observação	Copie o objeto 13 e troque a tag.

Objeto 15: Tendência principal da carga média

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em pixels (X, Y)	57, 468
Tamanho em pixels (largura x altura)	1290 x 560
Observação	Penas, escala, período e aparência na Parte F.

Objeto 16: Faixa menor que 200 (Atenção)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	1710, 512
Tamanho em pixels (largura x altura)	130 x 32
Tag	`307-QI-003`
Mapa	mapa de discreto anotado em B4 (provavelmente `IP_DISCRETEMAP`)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial 18 pt, negrito
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto (ou número inteiro)
Regra de cor	Valor `1` ou `Ativo`: RGB 242, 201, 76. Valor `0` ou `Inativo`: RGB 139, 150, 165

Objeto 17: Faixa menor que 150 (Alerta)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	1710, 686
Tamanho em pixels (largura x altura)	130 x 32
Tag	`307-QI-002`
Mapa	mapa de discreto anotado em B4 (provavelmente `IP_DISCRETEMAP`)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial 18 pt, negrito
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto (ou número inteiro)
Regra de cor	Valor `1` ou `Ativo`: RGB 242, 153, 74. Valor `0` ou `Inativo`: RGB 139, 150, 165
Observação	Copie o objeto 16.

Objeto 18: Faixa menor que 100 (Crítico)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em pixels (X, Y)	1710, 860
Tamanho em pixels (largura x altura)	130 x 32
Tag	`307-QI-001`
Mapa	mapa de discreto anotado em B4 (provavelmente `IP_DISCRETEMAP`)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial 18 pt, negrito
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 230, 234, 240
Cor de fundo	RGB 31, 38, 48 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto (ou número inteiro)
Regra de cor	Valor `1` ou `Ativo`: RGB 235, 87, 87. Valor `0` ou `Inativo`: RGB 139, 150, 165
Observação	Copie o objeto 16.

Parte F. Tendência principal (objeto 15): configuração detalhada

A ficha do objeto 15 traz a posição. Aqui estão as penas (linhas) e a aparência.

F1. Penas. Adicione nesta ordem:

Pena	Tag	Mapa	Cor RGB	Linha	Marcador	Escala
1	`307-GI-001`	`IP_ANALOGMAP`	92, 200, 240	contínua, espessura 3	círculo	fixa de 0 a 500
2	`M4710050020-0031-HHLFU`	`IP_MESVALOR`	170, 179, 191	sem linha (ou a mais fina disponível)	quadrado	fixa de 0 a 500
3	`307-GI-001-SUP` (tag calculada, Parte K)	`IP_ANALOGMAP`	92, 200, 240	tracejada, espessura 1	nenhum	fixa de 0 a 500
4	`307-GI-001-INF` (tag calculada, Parte K)	`IP_ANALOGMAP`	92, 200, 240	tracejada, espessura 1	nenhum	fixa de 0 a 500
5	`307-REF-200` (tag calculada, Parte K)	`IP_ANALOGMAP`	242, 201, 76	tracejada, espessura 2	nenhum	fixa de 0 a 500
6	`307-REF-150` (tag calculada, Parte K)	`IP_ANALOGMAP`	242, 153, 74	tracejada, espessura 2	nenhum	fixa de 0 a 500
7	`307-REF-100` (tag calculada, Parte K)	`IP_ANALOGMAP`	235, 87, 87	tracejada, espessura 2	nenhum	fixa de 0 a 500

> **Todas as penas na mesma escala fixa de 0 a 500.** Se alguma ficar em autoescala, as linhas deixam de ser comparáveis. Esse é o erro mais comum em tendências.
>
> As penas 3 a 7 só podem ser incluídas depois que as tags calculadas existirem (Parte K). Até lá, a tendência mostra as penas 1 e 2, e as linhas tracejadas não aparecem.

F2. Período: 8 horas (`8:00:00`), terminando no horário atual, com atualização automática.

F3. Aparência:

Item	Valor
Fundo do gráfico	RGB 31, 38, 48
Grade	RGB 46, 55, 68, linhas finas, horizontais a cada 100
Textos dos eixos	Arial 10 pt, RGB 139, 150, 165
Formato do eixo de tempo	`hh:mm`
Legenda	oculta, se houver a opção. A legenda já está escrita na imagem de fundo, acima do gráfico
Barra de tempo e botões	ocultos, se houver a opção

Parte G. Minitendências (objetos 4 e 8)

Iguais à tendência principal, com estas diferenças:

Item	Objeto 4	Objeto 8
Pena	`307-GI-001`, `IP_ANALOGMAP`	`307-GI-002`, `IP_ANALOGMAP`
Cor e linha	RGB 92, 200, 240, espessura 2	RGB 92, 200, 240, espessura 2
Escala	fixa de 0 a 500	fixa de 0 a 150
Período	8 horas	8 horas
Eixos, grade, legenda, barra de tempo	ocultos	ocultos

Parte H. Logotipo (objeto 1)

Com a ferramenta **Imagem**, insira o arquivo **oficial** do logotipo fornecido pela Comunicação, dentro do retângulo 1, mantendo a proporção. Não redesenhe a marca. Se ainda não tiver o arquivo, pule esta etapa: o espaço fica vazio no fundo.

Parte I. Trocar o mapa pelo fundo definitivo

I1. Desbloqueie e selecione a imagem do mapa.

I2. Troque o arquivo para `fundo_1920x1080.bmp` (ou `.png`), mantendo X, Y, largura e altura. Se o editor não permitir trocar o arquivo, apague a imagem e repita D1 a D5 com o fundo definitivo.

I3. Envie para trás, bloqueie e **salve**.

Parte J. Conferência final

Abra a tela em modo de execução (Process Explorer) e compare com as imagens de exemplo.

Nº	Verificar	Esperado
1	Nenhum retângulo rosa visível	Mapa trocado pelo fundo definitivo
2	Campos sem borda e sem fundo branco	Os campos somem dentro dos painéis
3	Carga média e desvio padrão	1 casa decimal com vírgula, por exemplo `290,1`
4	"Última atualização" e "Atualizado em"	Mesmo horário do último ensaio
5	Qualidade da carga média e do desvio padrão	`Good` em branco. Qualquer outro texto em laranja
6	Faixas	`Inativo` em cinza. `Ativo` em amarelo, laranja ou vermelho, conforme a faixa
7	Compressão MES (painel do laboratório)	Mesmo valor da tela PQ US04 no mesmo horário
8	Modo dos cortadores	Mesmo estado da tela PQ US04
9	Tendência	8 h, escala de 0 a 500, quadrados cinza a cada 2 h
10	Leitura a distância	Carga média legível a 3 metros

Parte K. O que depende do administrador do PIMS

Duas coisas não podem ser feitas no editor e precisam ser pedidas ao administrador do InfoPlus.21. Texto pronto para enviar:

> Prezados, para a tela de monitoramento do ensaio de compressão de pelotas (LCE), solicito:
>
> 1. **Tags calculadas no Aspen Calc**, recalculadas a cada novo valor de `307-GI-001`:
> 2. `307-GI-001-SUP` = `307-GI-001` + `307-GI-002`
> 3. `307-GI-001-INF` = `307-GI-001` menos `307-GI-002`
> 4. `307-REF-200` = 200 (constante)
> 5. `307-REF-150` = 150 (constante)
> 6. `307-REF-100` = 100 (constante)
>
> Os nomes são sugestões e podem seguir o padrão da área. 2. **Descritor de estados** para os discretos `307-QI-001`, `307-QI-002` e `307-QI-003`: 0 = Inativo, 1 = Ativo, para que a tela mostre o texto em vez do número.
>
> Obrigado.

Enquanto isso não for feito, a tela funciona assim: a tendência mostra só o módulo e o laboratório, sem as linhas tracejadas, e as faixas mostram `0` ou `1`. Nesse caso, a regra de cor das fichas 16 a 18 usa os valores 0 e 1.

Parte L. Problemas comuns

Problema	Causa provável	Solução
A imagem de fundo aparece borrada ou com textos esticados	Imagem redimensionada	Refaça D3 com os valores exatos e confira o fator de D4
Os campos ficam desalinhados em relação ao fundo	Fator de unidade errado	Refaça D4 e use as colunas "editor" da planilha
O campo aparece com caixa branca	Fundo do campo no padrão do editor	Defina o fundo na cor da ficha ou transparente, e remova a borda
Número com ponto em vez de vírgula	Configuração regional da estação	Verifique em Ferramentas > Opções; se não houver ajuste, peça à TI
A tendência sobe e desce a escala sozinha	Pena em autoescala	Defina escala fixa em todas as penas (F1)
A imagem não aparece em outro computador	Arquivo em disco local	Mova as imagens para a pasta de rede (A1) e reinsira
O número grande não cabe no retângulo	Fonte maior que o previsto	Recalibre no objeto 3 e aplique a proporção a todos
Faixa mostra 0 ou 1 em vez de texto	Descritor de estados não configurado	Normal até o pedido da Parte K ser atendido

Limitações desta versão

- O **desenho interno das tendências** (fonte dos eixos, marcadores e espessuras) é feito pelo próprio Aspen. Ficará muito parecido com o exemplo, mas não idêntico ao pixel.

- Os nomes exatos de menus e abas podem variar um pouco na V14.2. Se algo não for encontrado, envie a captura da etapa B2 para o roteiro ser ajustado.
- A severidade das faixas (Atenção, Alerta e Crítico) está **proposta** e aguarda aprovação do LCE. Mudar a severidade exige regerar a imagem de fundo.